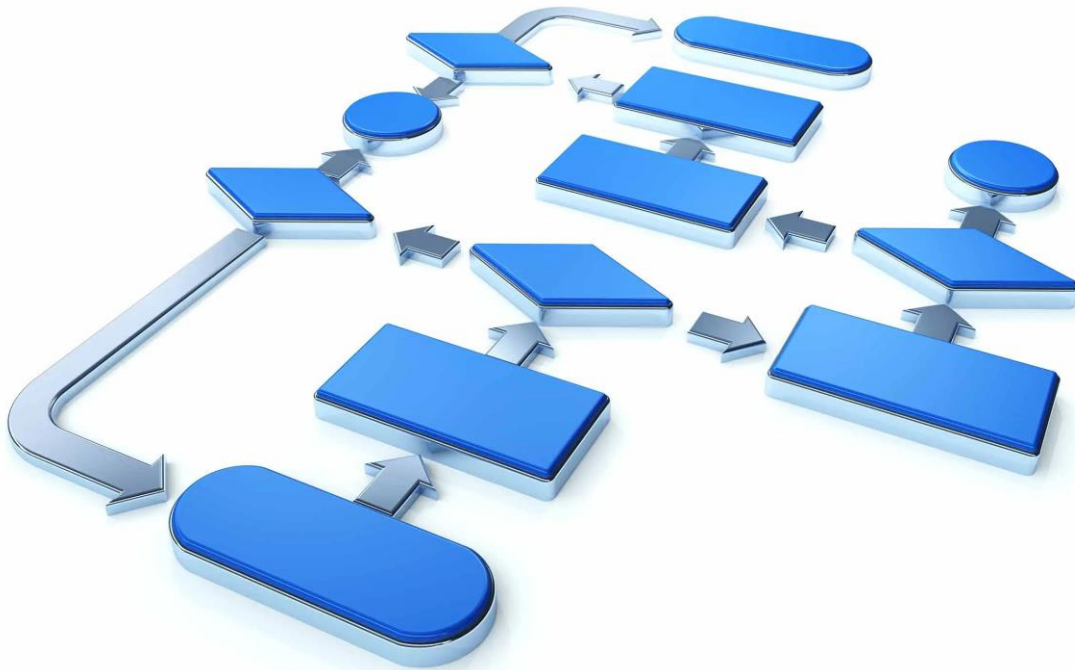


Árboles de decisión



Autor: Rubén Pérez González

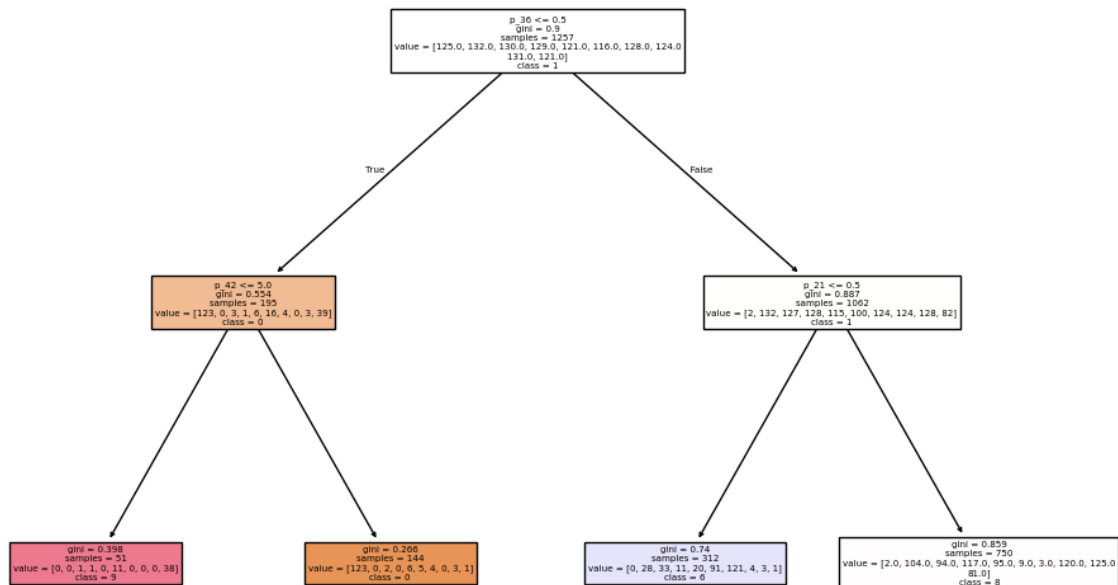
Fecha: 22/01/2026

Asignatura: Sistemas de Aprendizaje Automático (IA)

Como el valor más alto es 81 y corresponde a la posición del dígito "4", el árbol asigna la etiqueta class = 4 a ese nodo.

3. Modelo con profundidad limitada (max_depth = 2)

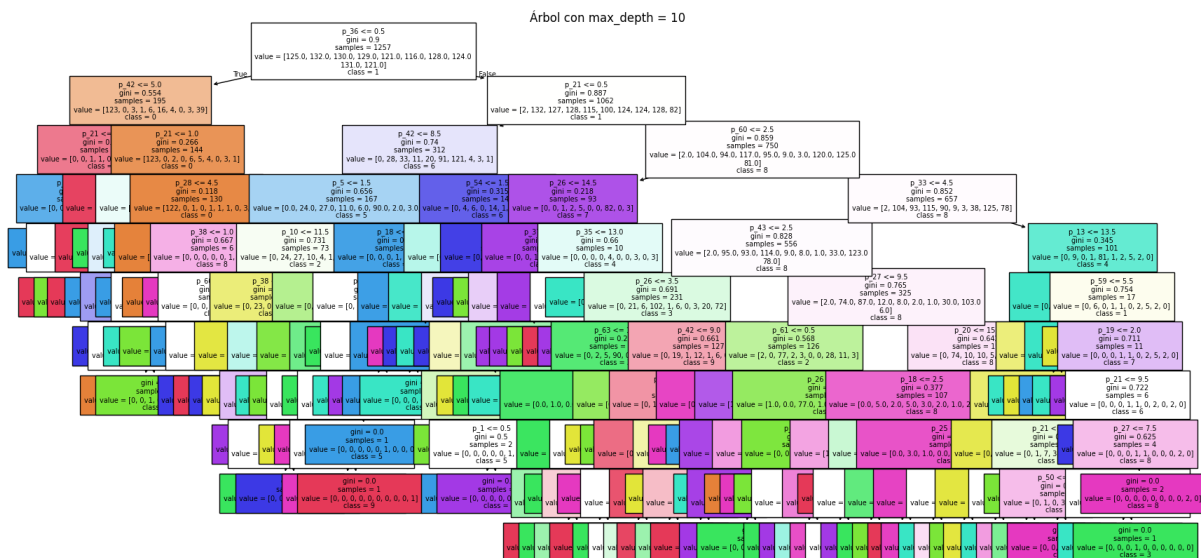
Árbol con max_depth = 2



¿Qué problema aparece ahora? Aparece un problema de subajuste.

¿Por qué? El árbol es demasiado simple para la complejidad del problema. Al tener solo 4 hojas para distinguir 10 dígitos, el modelo se ve obligado a agrupar números muy diferentes en una misma categoría, lo que resulta en una precisión muy baja.

4. Modelo con profundidad extendida (max_depth = 10)



Ventajas: El modelo tiene una capacidad mucho mayor para capturar detalles específicos de cada dígito, logrando que muchos nodos lleguen a un gini = 0.

Inconvenientes: El árbol se vuelve extremadamente complejo e imposible de interpretar visualmente. Además, corre el riesgo de sobreajuste, memorizando ruidos del set de entrenamiento que no se repetirán en datos nuevos.

5. Camino de decisión y Predicción

```
Resultados para la muestra 0:  
- Nodos recorridos: 6  
- Valor real: 6  
- Predicción: 6
```

¿Cuántos nodos recorre? Según la salida del código para la muestra 0, recorre **6 nodos**.

Relación con la profundidad: El número de nodos recorridos en un camino completo hacia una hoja es siempre **Profundidad + 1** (la profundidad cuenta los niveles de ramas, mientras que el camino cuenta los nodos desde la raíz hasta el final).

¿Ha acertado? Sí. el valor real era 6 y la predicción ha sido 6.

Si no, ¿qué lo habría provocado? En caso de error, la causa suele ser que el árbol de profundidad 5 es todavía limitado para distinguir trazos muy parecidos (como un 1 y un 7) en una resolución tan baja.

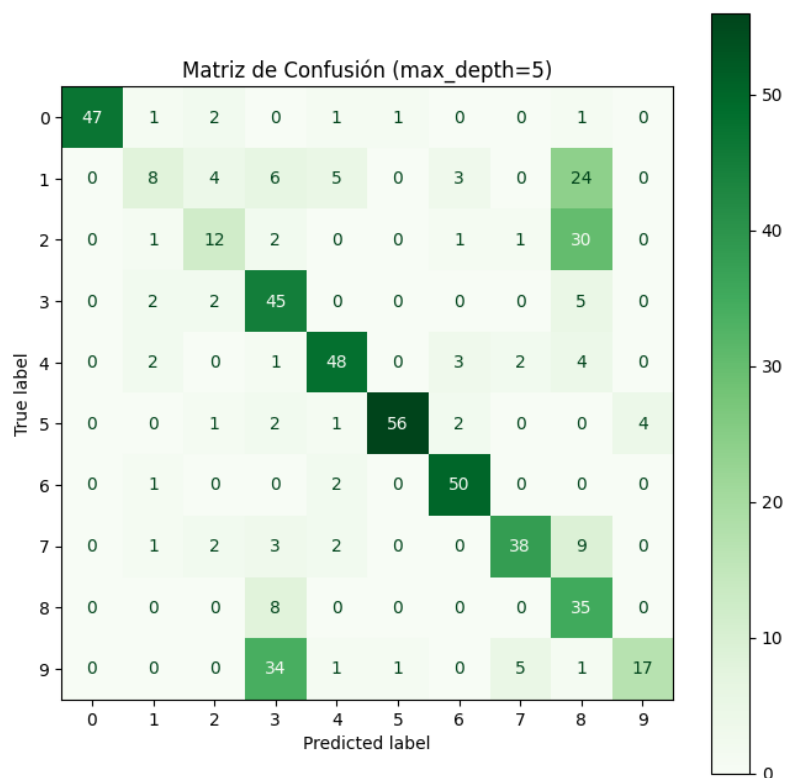
6. Análisis del Classification Report

Informe de Clasificación:				
	precision	recall	f1-score	support
0	1.00	0.89	0.94	53
1	0.50	0.16	0.24	50
2	0.52	0.26	0.34	47
3	0.45	0.83	0.58	54
4	0.80	0.80	0.80	60
5	0.97	0.85	0.90	66
6	0.85	0.94	0.89	53
7	0.83	0.69	0.75	55
8	0.32	0.81	0.46	43
9	0.81	0.29	0.42	59
accuracy			0.66	540
macro avg	0.70	0.65	0.63	540
weighted avg	0.72	0.66	0.65	540

¿Qué dígito tiene peor recall? El dígito 1 (recall de 0.16).

¿Qué significa en términos de errores? Significa que el modelo es muy exigente o que está confundido. De cada 100 veces que aparece un 1 real, el modelo solo identifica 16 correctamente. El resto los clasifica erróneamente como otros números (falsos negativos para el dígito 1).

8. Matriz de Confusión



Pares de dígitos que se confunden: El 9 con el 3 (34 veces) y el 2 con el 8 (30 veces). Se debe a la similitud geométrica en una resolución tan baja (8x8 píxeles). Un 9 mal cerrado se parece a un 3, y la estructura de curvas de un 2 puede confundirse con los bucles de un 8.

9. Evaluación del Accuracy

¿Es suficiente el accuracy por sí solo? No ya que el accuracy del 66% es un promedio que oculta fallos graves. El modelo es aceptable para el dígito 0, pero es un desastre para el dígito 1. Si solo miramos el accuracy, no sabríamos que el modelo es incapaz de reconocer unos.